

人体目标检测（Yolov5）案例

----基于 SC171 开发套件 V3

文档版本：V2.0

更新时间：2026 年 1 月 14 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.24 版本工具链
2	2.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 1

2 实验原理..... 1

3 实验步骤..... 2

4 实验结果..... 4

1 实验内容

1. 掌握基于深度学习的目标检测模型 YOLOv5 的基本原理与非极大值抑制（NMS）算法。
2. 将 dlc 模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 推理，理解代码含义，实现人体检测功能。

2 实验原理

本实验的实现原理是通过 YOLOv5 模型识别人体，主要涉及以下几个关键内容：

1. YOLOv5 目标检测：

YOLOv5 是 YOLO 系列目标检测算法的重要版本，由 Ultralytics 公司在 2020 年提出。作为一种高效的单阶段目标检测算法，它在速度和精度之间取得了出色的平衡，被广泛应用于实时目标检测任务。

其核心思想是将目标检测视为一个回归问题，直接在单个神经网络中从图像像素同时预测边界框和类别概率。与两阶段检测器不同，YOLO 系列算法只需“看一次”即可完成检测，因此具有极高的推理速度。

它将输入图像划分为 $S \times S$ 的网格。每个网格负责预测中心点落在该网格内的目标，输出信息包括边界框、置信度以及各类别的概率。本实验主要关注“人体”这一类别的检测。

2. 非极大值抑制（NMS）：

为了解决对同一目标的重复检测问题，采用 NMS 算法。该算法根据置信度排序，并剔除那些与最高置信度框重叠度（IoU）超过设定阈值的冗余框，最终为每个目标保留一个最优的检测框。

3. 预处理和后处理：

预处理：将图片缩放至模型要求的固定尺寸，为保持原图比例，通常会在边缘进行填充。将图像的像素值从 0-255 整数范围归一化到 0-1 的浮点数范围。将处理后的图像数据转换为模型接受的张量格式。后处理：将模型输出的复杂张量解码为直观的检测结果，包括将相对坐标转换回基于原图尺寸的绝对坐标。根据设定的置信度阈值，滤除置信度低的预测框。

3 实验步骤

1. 环境准备

(1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3

(2) 软件环境：VS Code

2. 人体检测案例实战

① 将所需的工程源码导入板卡中，打开终端，进入该路径下的终端，输入命令：`pip install -r requirements.txt`

② 根据个人相关信息进行修改配置区域，需要准备的参数：

--dlc_path: 模型文件路径（.dlc 文件）

--img_path: 输入图片路径

--模型相关数据:输入张量名称、输出张量名称

③ 调用 main 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

`python3 <Python main 文件地址>`

如：`python3 /home/fibo/project/main.py`

注：

- main.py 文件为主要推理的文件
- utils.py 用于对模型输入输出数据进行前后处理。

```
# ===== 主程序 =====
print("===== 人体检测系统 =====")
# 检查文件是否存在
import os
if not os.path.exists(model_path):
    print(f"错误: 模型文件不存在: {model_path}")
    exit(1)
if not os.path.exists(input_path):
    print(f"错误: 输入图像不存在: {input_path}")
    exit(1)

# 创建推理会话, 初始化推理引擎
print("正在初始化推理引擎...")
inference_session = InferenceSession(**inference_config)
assert inference_session.Initialize() == 0, "推理引擎初始化失败"
print("推理引擎初始化成功")

# 执行预处理
original_info = preprocess(input_path)
input_data = original_info['preprocessed_data']

# 准备输入数据
input_feed = {INPUT_NAME: input_data}
# 输出层名称列表 (空列表表示获取所有输出)
output_names = [OUTPUT_NAME] if OUTPUT_NAME else []
# 执行推理, 返回包含输出结果的字典
print("正在执行模型推理...")
outputs = inference_session.Execute(output_names, input_feed)
print("模型推理完成")

# 执行后处理
result = postprocess(outputs, save_path, original_info)

# ===== 释放资源 =====
assert inference_session.Release() == 0, "资源释放失败"
print(f"人体检测流程完成! 检测到 {result['num_persons']} 个人体目标")
print("程序结束")
```

输入数据前处理

推理部分

输出数据后处理

3-1 main.py 文件部分代码

输入内容, 如图所示



3-2 模型输入图片

输出结果, 执行成功, 结果如图显示



3-3 模型输出结果

4 实验结果

1. 将模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，实现上图中人体检测的正确识别。
2. 测试不同置信度阈值与 NMS 阈值对检测性能的影响，分析影响识别效果的因素。